266--Lab - Solución de problemas de una red

En esta práctica se determina la causa por la que no es posible acceder al servidor Apache desde el navegador.

Escenario

Una instancia EC2 tiene instalado el servidor Apache pero no es posible acceder mediante la dirección IPv4 pública desde el navegador.

En la siguiente imagen se muestra la arquitectura:

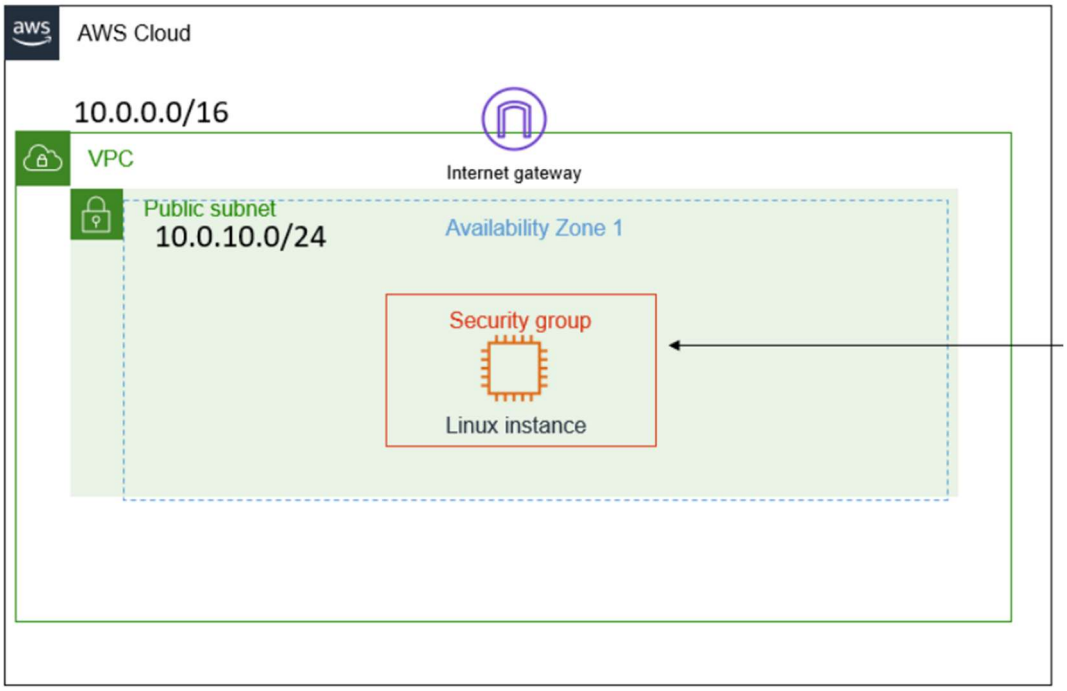


Figure: The customer's virtual private cloud (VPC) architecture.

Activar el servicio httpd

Teniendo instalado el servidor Apache en la instancia, verificamos el estado del servicio con *sudo systemctl status httpd.service*.

El comando *systemctl status* sirve para obtener un informe detallado sobre el estado actual de un servicio dentro del sistema operativo.

```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)
```

Podemos ver que el servicio está inactivo y deshabilitado.

Que el servicio esté deshabilitado significa que no se iniciará automáticamente cuando la instancia se reinicie.

Para iniciar el servicio ejecutamos *sudo systemctl start httpd.service*

```
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ sudo systemctl start httpd.service
```

Verificamos nuevamente el estado del servicio.

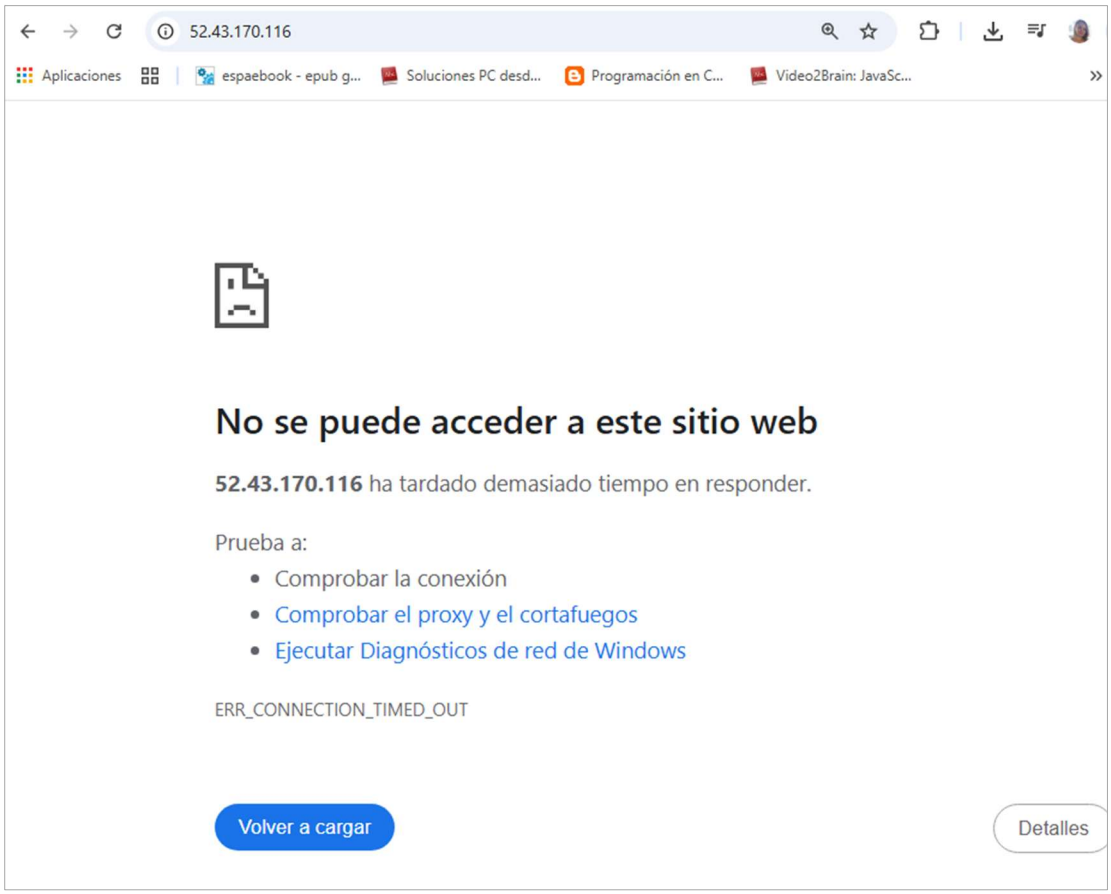
```
ec2-user@ip-10-0-10-94:~
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ sudo systemctl start httpd.service
[ec2-user@ip-10-0-10-94 ~]$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 15:29:04 UTC; 21s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 2548 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ├─2548 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2549 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2550 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2551 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2552 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─2553 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Jan 02 15:29:04 ip-10-0-10-94.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv....
Jan 02 15:29:04 ip-10-0-10-94.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

El servicio ahora está activo.

Notar que el servicio sigue deshabilitado.

Para probar el acceso al servidor Apache, intentamos acceder a la dirección IPv4 pública de la instancia desde el navegador.



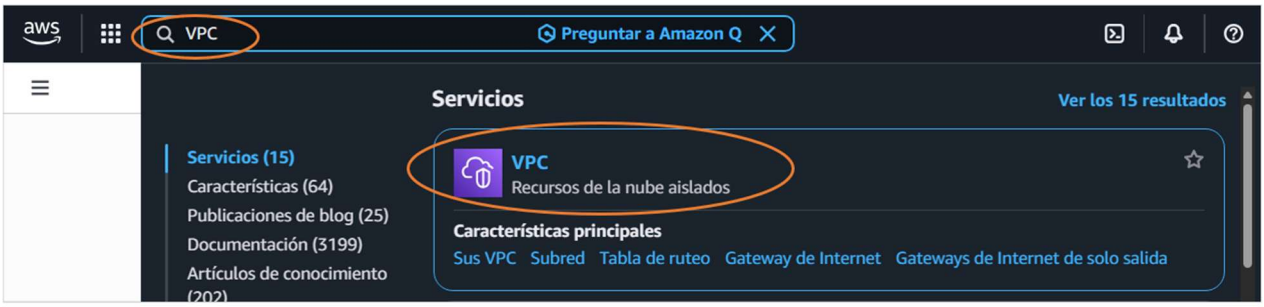
El acceso no es posible.

Investigar la configuración de la VPC

Requerimos investigar cual es la causa del acceso denegado.

Para esto nos dirigimos a la consola de administración de AWS y tecleamos "VPC" en la barra de búsqueda.

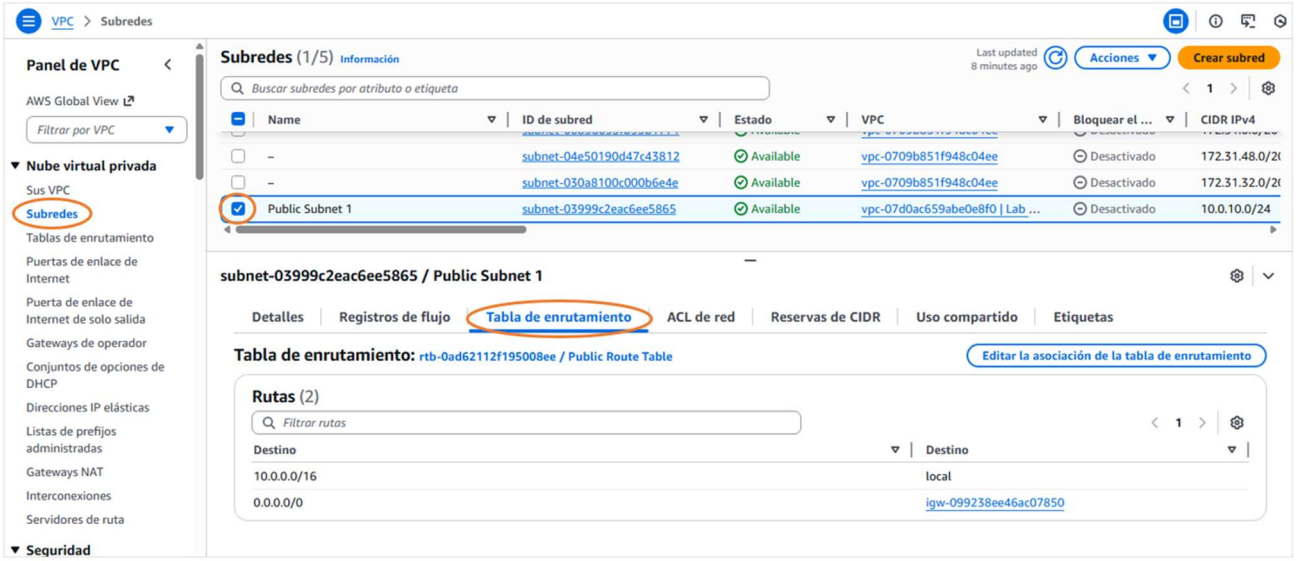
Hacemos clic en VPC.



Primero verificamos si el Internet Gateway está configurado en la tabla de enrutamiento de la VPC.

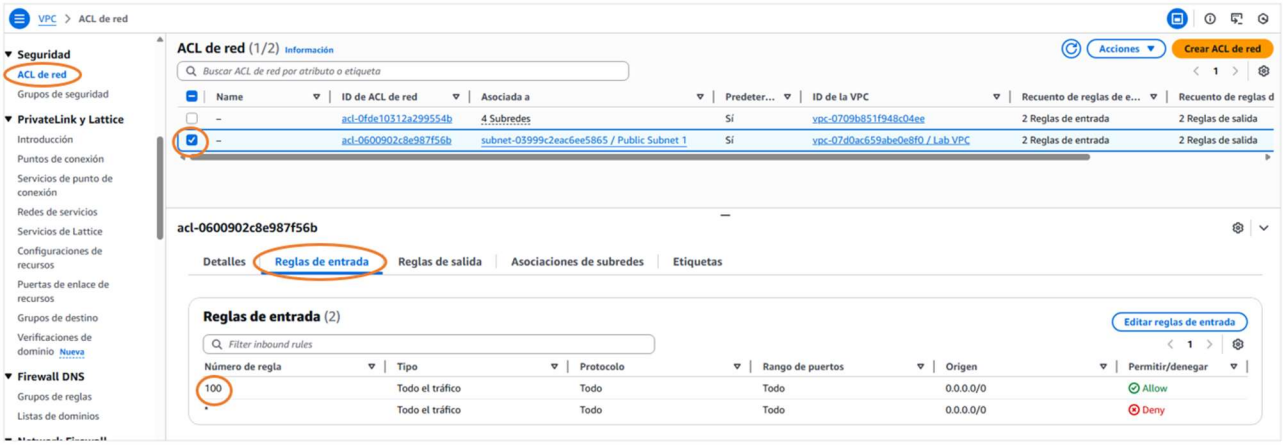
El IGW está correctamente configurado en la tabla de enrutamiento.

Ahora verificamos si la tabla de enrutamiento está asociada con la subred.



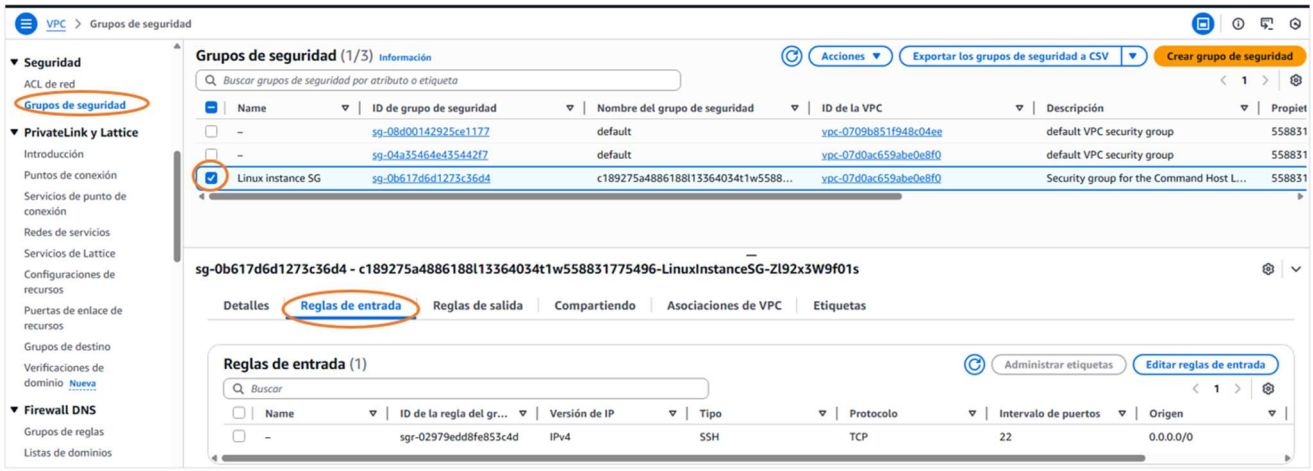
La tabla de enrutamiento está correctamente asociada con la subred a la que pertenece la instancia EC2.

Verificamos la ACL de la subred.



La ACL de la subred tiene una regla de entrada que permite todo el tráfico desde cualquier origen.

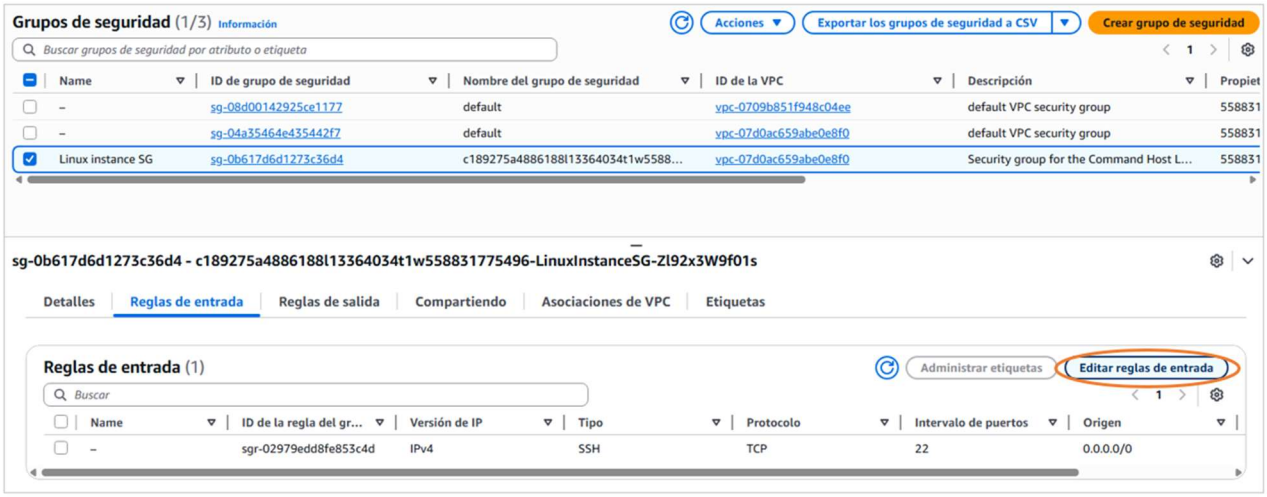
Ahora verificamos las reglas del grupo de seguridad.



Notar que el grupo de seguridad solo tiene una regla de entrada que permite las conexiones SSH desde cualquier origen.

Se requiere agregar una regla de entrada que permita el tráfico TCP por el puerto 80. Es por esta razón por la que no es posible acceder al servidor Apache desde el navegador.

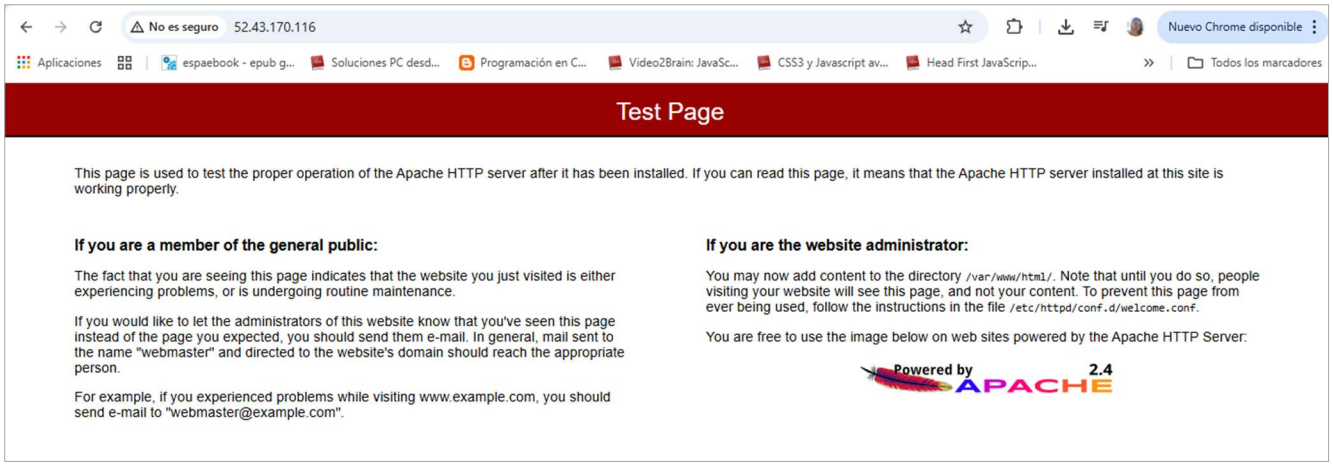
Hacemos clic en *Editar reglas de entrada*.



Agregamos el acceso por protocolo TCP, puerto 80, desde cualquier origen (0.0.0.0/0).

Hacemos clic en *Guardar reglas*.

Intentamos acceder nuevamente a la dirección IPv4 pública desde el navegador.



El acceso es exitoso.